

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák sestaví posloupnost kroků pro řešení jednoduchého problému a otestuje ji.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení, Dekompozice

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů, Kompetence komunikativní

Další vzdělávací cíle aktivity: Afektivní – Žák respektuje pokyny spolužáka a učí se přijímat zpětnou vazbu. Psychomotorický – Žák se orientuje v prostoru a manipuluje s fyzickými symboly. Kognitivní – Žák chápe vztah mezi symbolem a akcí.

Ročník:	4.	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:	Kartičky se šipkami, barevná lepicí páska		

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je pochopení principu algoritmizace bez použití počítače. Žák se naučí, že robot provede jen to, co je přesně zapsáno v programu.

Popis výuky:

1. Úvod

Učitel se chová jako rozbitý robot, který narazí do zdi, jelikož nedostal příkaz zastav. Začátek diskuze, že roboti nemají vlastní mozek a potřebují přesné instrukce.

2. Instruktaž

Učitel žákům představí fyzické příkazy reprezentované kartičkami se šipkami (krok vpřed, krok vzad, otoč se vpravo, otoč se vlevo) Na připravené síti z lepicí pásky na podlaze učitel názorně předvede rozdíl mezi pohybem a rotací. Zdůrazní, že příkaz otoč se pouze změní směr, kterým se robot dívá, ale zůstává stále stát na stejném políčku. Učitel vysvětlí roli programátora, který sestavuje příkazy pro robota, který dělá jen to, co mu je přikázáno.

3. Vlastní aktivita žáka

Žáci utvoří dvojice a tvoří program pro živého robota. Jeden žák bude programátor a vyskládá šipky na lavici, tak aby robot došel do cíle. Druhý žák bude robot a ten má za úkol pohybovat se dle šipek zadaných programátorem. Příklad řešení: krok vpřed, otočit vpravo, krok vpřed, otočit vlevo, krok vpřed.

4. Závěr

Učitel sestaví záměrně chybný program. Žáci mají za úkol společně najít chybu a navrhnout opravu, aby robot došel do správného cíle.

Očekávaný výstup: Žák identifikuje chybný krok v algoritmu a slovně zdůvodní proč je špatně, následně ho fyzicky nahradí správnou kartičkou se šipkami.

Závěrečná reflexe: Žák zhodnotí, zda bylo snazší program tvořit nebo hledat chyby v cizím programu. Učitel uzavře hodinu konstatováním, že chyby jsou součástí programování a že jejich oprava je klíčová dovednost.